

George Santos Gomes - RA: 824218501

UC: Sistemas automatizados

Engenharia de Software - USJT - Campus Butantã

TP10 - Indústria 4.0

A Indústria 4.0 representa a quarta revolução industrial, caracterizada pela integração de tecnologias digitais aos processos produtivos. Diferente das revoluções anteriores, que foram marcadas pela mecanização, eletrificação e automação, essa nova fase tem como principal característica a digitalização completa da indústria, permitindo que máquinas, sistemas e processos estejam conectados e troquem informações em tempo real. Esse conceito surgiu na Alemanha, por volta de 2011, durante a feira Hannover Messe, com o objetivo de aumentar a competitividade da indústria por meio da inovação tecnológica.

O surgimento da Indústria 4.0 está diretamente relacionado à necessidade de maior eficiência, flexibilidade e personalização na produção. As empresas passaram a buscar soluções que permitissem reduzir custos operacionais, otimizar processos e atender às demandas de um mercado cada vez mais dinâmico. Nesse contexto, diversas tecnologias foram desenvolvidas e integradas, como sistemas ciberfísicos, big data, inteligência artificial e automação avançada. Essas tecnologias possibilitam a criação de fábricas inteligentes, nas quais os equipamentos são capazes de tomar decisões de forma autônoma, com base em dados coletados em tempo real.

Um dos pilares fundamentais da Indústria 4.0 é a Internet das Coisas Industrial, que consiste na conexão de dispositivos industriais à internet. Sensores, atuadores e máquinas passam a coletar e compartilhar dados continuamente, permitindo o monitoramento e controle remoto dos processos produtivos. A IIoT possibilita, por exemplo, a manutenção preditiva, na qual falhas podem ser identificadas antes mesmo de ocorrerem, reduzindo paradas não planejadas e aumentando a produtividade. Além disso, essa conectividade favorece a integração entre diferentes setores da empresa, promovendo maior eficiência operacional.

Outro elemento essencial é a Computação em Nuvem, que permite o armazenamento e processamento de grandes volumes de dados em servidores remotos. Com a nuvem, as empresas não precisam investir em infraestrutura física robusta, podendo acessar sistemas e informações de qualquer lugar, a qualquer momento. Isso facilita a análise de dados em larga escala e contribui para a tomada de decisões mais assertivas. A computação em nuvem também possibilita a escalabilidade dos sistemas, adaptando-se rapidamente às necessidades da produção.

Para que toda essa comunicação ocorra de forma eficiente, são utilizados protocolos de rede como o TCP/IP e tecnologias baseadas em Ethernet. O TCP/IP é o conjunto de protocolos responsável pela comunicação na internet, garantindo que os dados sejam transmitidos de forma confiável entre diferentes dispositivos. Já a Ethernet é amplamente

utilizada em redes industriais modernas, oferecendo alta velocidade e estabilidade na transmissão de dados. A combinação dessas tecnologias permite a integração entre sistemas industriais e redes corporativas, viabilizando a comunicação em tempo real exigida pela Indústria 4.0.

As redes industriais também evoluíram para atender às demandas desse novo cenário. Protocolos como PROFINET, EtherNet/IP e outros baseados em Ethernet industrial passaram a ser amplamente utilizados, substituindo gradativamente tecnologias mais antigas. Essas redes permitem maior velocidade de comunicação, menor latência e maior flexibilidade na configuração dos sistemas. Além disso, possibilitam a integração com tecnologias sem fio, ampliando ainda mais as possibilidades de aplicação dentro das indústrias.

Dessa forma, as redes industriais aplicadas à Indústria 4.0 desempenham um papel estratégico, pois são responsáveis por conectar todos os elementos do sistema produtivo. A comunicação eficiente entre máquinas, sistemas e pessoas é essencial para garantir o funcionamento das fábricas inteligentes. Com isso, torna-se possível alcançar níveis mais elevados de automação, produtividade e qualidade, além de permitir uma produção mais personalizada e adaptável às necessidades do mercado.

Em síntese, a Indústria 4.0 representa uma transformação profunda na forma como os processos industriais são concebidos e executados. A integração entre Internet das Coisas Industrial, computação em nuvem, protocolos de comunicação e redes industriais cria um ambiente altamente conectado e inteligente. Esse novo paradigma não apenas aumenta a eficiência das operações, mas também abre caminho para novas oportunidades de inovação e crescimento no setor industrial.

Referências

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI). Indústria 4.0: conceitos e aplicações. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/>. Acesso em: 28 abr. 2026.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). Indústria 4.0: fundamentos e tecnologias habilitadoras. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/industria-4-0/>. Acesso em: 28 abr. 2026.

IBM Brasil. O que é computação em nuvem. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/cloud/learn/cloud-computing>. Acesso em: 28 abr. 2026.

Cisco Brasil. O que é TCP/IP. Disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/small-business/resource-center/networking/what-is-tcp-ip.html. Acesso em: 28 abr. 2026.

Siemens Brasil. Indústria 4.0 e redes industriais. Disponível em: <https://www.siemens.com/br/pt/empresa/topicos-especiais/industria-4-0.html>. Acesso em: 28 abr. 2026.